IBERO CIUDAD DE MÉXICO

Ingeniería Electrónica /

Reporte de Proyecto Práctico I "Implementación de Control por retroacción de estados LQR y Diseño e Implementación de Observador de estados en planta Aero2" Control Avanzado y Robótica

Diego Márquez Aleman
Jesus Emanuel Velázquez Pérez
Carlos Sebastián Ortega Hernández
Kevin

9 de octubre de 2026

1. Resumen

En este proyecto se diseñó e implementó un esquema de control por retroacción de estados basado en un Regulador Cuadrático Lineal (LQR), complementado con un observador de estados, para la estabilización de la plataforma experimental Quanser Aero 2.
El desarrollo comenzó con la validación del modelo linealizado de la planta mediante su representación en espacio de estados, verificando sus propiedades de controlabilidad y observabilidad. Posteriormente, se diseñó el controlador LQR mediante la selección de las matrices de ponderación **Q** y **R** y la resolución de la Ecuación Algebraica de Riccati a través de funciones en MATLAB.

Una vez obtenidas las ganancias del controlador, se desarrolló un observador de estados capaz de estimar las variables no medidas directamente a partir de las posiciones angulares disponibles. Para ello, se identificaron las ecuaciones dinámicas del observador y se realizó una asignación de polos mediante igualación de coeficientes entre el polinomio característico del sistema y un polinomio deseado. Finalmente, el controlador y el observador fueron integrados en Simulink e implementados en la plataforma física Quanser Aero 2.

2. Objetivos

Objetivo General:
Diseñar e implementar un sistema de control por retroacción de estados mediante un Regulador Cuadrático Lineal (LQR) acoplado a un observador de estados para la plataforma experimental Quanser Aero 2, garantizando la regulación y estabilidad de los ángulos de pitch y yaw aún con perturbaciones, así como la correcta estimación de las variables no medidas del sistema.

Objetivos Particulares:

- **Diseño y Sintonización del Controlador Óptimo LQR:** Calcular la matriz de ganancias de retroacción $\mathbf{K}_{\text{lqr}}$ mediante la minimización de la función de costo cuadrática, seleccionando y justificando las matrices de ponderación de estados ($\mathbf{Q}$) y de esfuerzo de control ($\mathbf{R}$) para equilibrar la velocidad de respuesta y los límites de voltaje de los motores.
- **Deducción e Implementación del Observador de Estados:** Deducir analíticamente las ecuaciones diferenciales dinámicas del observador a partir del diagrama de bloques propuesto, e igualar su polinomio característico con un polinomio deseado para calcular las ganancias (β, l, m) que garanticen la convergencia del error de estimación de estado.
- **Simulación y Validación Experimental:** Integrar el esquema completo de control y estimación en el entorno MATLAB/Simulink, analizando temporalmente la respuesta en lazo cerrado, la convergencia de las estimaciones ($\hat{x}$ vs. x) y el desempeño del sistema ante perturbaciones externas.

3. Marco Teórico

3.1. Representación en espacio de estados

La representación en espacio de estados permite describir la dinámica de un sistema mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para un sistema lineal e invariante en el tiempo, la representación utilizada es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \tag{1}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \tag{2}$$

donde $\mathbf{x}$ representa el vector de estados, $\mathbf{u}$ el vector de entradas, $\mathbf{y}$ el vector de salidas y $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{D}$ son las matrices que describen la dinámica del sistema.

Para el Quanser Aero 2, las entradas de control corresponden a los voltajes aplicados a los motores. El proyecto establece como objetivo regular los ángulos de *pitch* y *yaw* mediante un controlador LQR. [3]

3.2. Controlabilidad

La controlabilidad permite determinar si es posible modificar los estados del sistema mediante las entradas de control. Para un sistema de orden n, la matriz de controlabilidad está definida como

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \cdots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}. \tag{3}$$

El sistema es completamente controlable si

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = n. \tag{4}$$

[7]

3.3. Observabilidad

La observabilidad permite determinar si los estados internos del sistema pueden ser reconstruidos a partir de las salidas medidas. La matriz de observabilidad se define como

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Un sistema es completamente observable si

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = n. \tag{6}$$

[7] Estas propiedades son importantes para el proyecto, ya que la controlabilidad permite implementar la retroacción de estados y la observabilidad permite diseñar un estimador de las variables que no se utilizan directamente como mediciones.

3.4. Regulador Cuadrático Lineal (LQR)

El Regulador Cuadrático Lineal (LQR) es una técnica de control óptimo por retroacción estática de estados diseñada para sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo (LTI) expresados en la forma $\dot{x}(t) = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}u(t)$. Su propósito fundamental es determinar una ley de control por retroalimentación:

$$u(t) = -\mathbf{K}_{\text{lqr}}x(t) \tag{7}$$

que minimice un funcional de costo cuadrático J definido en un horizonte infinito:

$$J = \int_0^\infty \left(x(t)^T\mathbf{Q}x(t) + u(t)^T\mathbf{R}u(t)\right) dt \tag{8}$$

donde $\mathbf{Q} \in R^{n\times n}$ es una matriz simétrica semidefinida positiva que penaliza la desviación de las variables de estado respecto al origen, y $\mathbf{R} \in R^{m\times m}$ es una matriz simétrica definida positiva que penaliza la energía y agresividad de las acciones de control.

En la práctica de ingeniería, la selección de las matrices $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ representa un compromiso entre la velocidad de respuesta del sistema y la saturación de los actuadores. Aumentar los elementos de la diagonal principal de $\mathbf{Q}$ prioriza un rápido asentamiento de los estados correspondientes, mientras que incrementar los valores de $\mathbf{R}$ penaliza el gasto de voltaje en los motores, suavizando la acción de control.

Matemáticamente, la matriz de ganancia óptima $\mathbf{K}_{\text{lqr}}$ se obtiene mediante la relación:

$$\mathbf{K}_{\text{lqr}} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} \tag{9}$$

donde $\mathbf{P}$ es la única solución simétrica definida positiva de la Ecuación Algebraica de Riccati (ARE):

$$\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0} \tag{10}$$

En este trabajo, la resolución numérica de la ARE y el cálculo del vector de ganancias $\mathbf{K}_{\text{lqr}}$ se realiza mediante la función integrada `lqr(A, B, Q, R)` en el entorno MATLAB.[2]

3.5. Teoría de Observadores de Estados

Para poder implementar la ley de control por retroalimentación de estados $u(t) = -\mathbf{K}x(t)$, se requiere conocer el vector de estado completo $x(t)$ en cada instante de tiempo. No obstante, en la mayoría de los sistemas físicos solo es posible medir un subconjunto de variables mediante sensores (típicamente las posiciones), mientras que las velocidades asociadas o estados internos no se miden directamente o presentan altos niveles de ruido al ser derivadas numéricamente.

Un observador de estados es un sistema dinámico secundario, que procesa entradas y salidas medidas de la planta para generar una estimación $\hat{x}(t)$ de las variables internas. Si el par $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ es completamente observable, es posible diseñar la matriz de ganancias del observador para forzar a que el error de estimación $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ converja asintóticamente a cero con la velocidad deseada. [7]

3.6. Plataforma Experimental: Quanser Aero 2

El Quanser Aero 2 es un sistema aerodinámico de laboratorio de 2 grados de libertad (2 DOF) configurado para simular el comportamiento dinámico de un helicóptero o aeronave de ala fija. La plataforma consta de dos rotores impulsados por motores de corriente continua integrados en un cuerpo basculante sobre un soporte central pivotado.



Figura 1: Plataforma experimental Quanser Aero 2 (Helicóptero de 2 DOF).

Junto con la planta, un grupo de modelos en simulink por parte de Quanser con sus respectivos bloques, manuales y guías fueron utilizados en el desarrollo del proyecto.[5, 4, 6]

3.7. Matlab, Simulink y Quanser

La implementación en tiempo real del esquema de control LQR y del observador de estados se lleva a cabo mediante el software MATLAB/Simulink en combinación con los simulinks proporcionados con Quanser. La arquitectura del sistema permite ejecutar los algoritmos de control, leyendo las posiciones angulares medidas por los codificadores ópticos (*encoders*) y enviando los voltajes de control calculados V_p y V_y a la planta.

4. Procedimiento

El procedimiento metodológico para el desarrollo de esta práctica se estructuró en cuatro etapas secuenciales, abarcando desde la validación del modelo lineal en espacio de estados hasta la integración en lazo cerrado con el sistema físico Quanser Aero 2.

4.1. Fase 1: Validación del Modelo Linealizado y Espacio de Estados

1. **Carga y Estructuración de Parámetros Nominales:** Se tomaron los parámetros físicos nominales proporcionados para la plataforma Quanser Aero 2 (momentos de inercia, coeficientes de rigidez, amortiguamiento y ganancias de empuje cruzado) y se construyeron las matrices del sistema continuo en espacio de estados $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D})$.

2. **Verificación del Modelo en Simulink:** Se integró el modelo matricial en espacio de estados dentro del esquema de simulación para validar su comportamiento en lazo abierto antes de aplicar cualquier acción de control.

3. **Evaluación de Propiedades Dinámicas:** Mediante comandos algebraicos en el entorno MATLAB, se verificó el rango de la matriz de controlabilidad $\mathbf{W}_c$ y de la matriz de observabilidad $\mathbf{W}_o$ para confirmar la factibilidad del diseño tanto del controlador por retroacción como del observador de estados.

4.2. Fase 2: Diseño, Sintonización e Implementación del Control LQR

1. **Propuesta y Selección de Matrices de Ponderación:** Se configuró la matriz de penalización de estados $\mathbf{Q}$ (4×4) para priorizar el desempeño y velocidad de convergencia de las posiciones angulares de pitch (θ) y yaw (ψ). De igual manera, se definió la matriz de penalización de control $\mathbf{R}$ (2×2) para acotar los niveles de voltaje aplicados a los motores dentro de rangos físicamente seguros.

2. **Cálculo de la Matriz de Ganancias $\mathbf{K_{lqr}}$:** Utilizando la función analítica `lqr()` en MATLAB, se resolvió la Ecuación Algebraica de Riccati (ARE) para obtener el vector de ganancias óptimas de retroacción de estados.

3. **Prueba e Interconexión con la Planta Física:** Se configuró el bloque de control LQR en el diagrama de Simulink acoplado al modelo de Quanser. Se realizaron pruebas iterativas ajustando las ponderaciones de $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ hasta lograr que el helicóptero real estabilizara sus ángulos ante perturbaciones manuales y siguiera correctamente las referencias impuestas.

4.3. Fase 3: Deducción y Sintonización del Observador de Estados

1. **Planteamiento Dinámico del Observador:** A partir del diagrama de bloques estructural del observador provisto en la guía de la práctica (Figura 3)[1], se formularon las ecuaciones diferenciales que rigen la dinámica interna del estimador y se transformaron a su representación matricial correspondiente en espacio de estados.

2. **Formulación del Polinomio Característico Interno:** Se calculó el determinante de la matriz del sistema del observador $(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\text{obs}})$ para obtener su polinomio característico en términos de los parámetros desconocidos (β, l, m).

3. **Asignación de Polos Múltiples y Solución de Ganancias:** Se propuso un polinomio característico deseado configurando polos idénticos $P_{\text{des}}(s) = (s + p)^3$. Mediante igualación algebraica de coeficientes término a término, se despejaron las expresiones analíticas para determinar las ganancias m, β y l.

4. **Ajuste Fino de la Velocidad de Estimación:** Se iteró sobre la ubicación del polo p para asegurar que la dinámica del observador fuera suficientemente rápida en comparación con la dinámica en lazo cerrado del sistema con LQR, garantizando una rápida convergencia sin amplificar el ruido de medición.

4.4. Fase 4: Integración en Lazo Cerrado y Sustitución de Funciones Quanser

1. **Cierre de Lazo con Estados Estimados:** Se desacoplaron parte de los bloques nativos de Quanser encargados del cálculo y filtrado numérico de las velocidades angulares $(\dot{\theta}, \dot{\psi})$.

2. **Reemplazo de Señales por el Observador:** Se interconectó la salida medida de posición angular (θ, ψ) directamente al bloque del observador diseñado, alimentando la ley de control LQR exclusivamente con las estimaciones generadas $(\hat{x})$.

3. **Ajuste Experimental Definitivo:** Se ajustó la posición final de los polos del observador en la planta real para optimizar el rechazo a perturbaciones y garantizar la estabilidad global del helicóptero en operación continua.

5. Resultados

5.1. Fase 1: Validación del Modelo Linealizado y Espacio de Estados

5.1.1. Modelo en Espacio de Estados

Para el desarrollo del controlador se utilizó el modelo linealizado de la plataforma Quanser Aero 2 proporcionado para el proyecto. El modelo continuo está dado por

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \tag{11}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}. \tag{12}$$

Para el sistema se consideran los siguientes parámetros físicos[3]:

Cuadro 1: Parámetros utilizados para el modelo del Quanser Aero 2.

Parámetro	Valor
K_{sp}	0.0130
J_p	0.0231885
D_p	0.00266
D_y	0.00175
J_y	0.0238104
D_t	0.16743
K_{pp}	0.00323
K_{py}	0.00149
K_{yy}	0.00571
K_{yp}	−0.00235

Se construyeron las matrices del sistema continuo. Sustituyendo los valores físicos en las ecuaciones dinámicas, el modelo linealizado evaluado en el punto de operación resultó en las siguientes matrices numéricas para el espacio de estados:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.5606 & 0 & -0.1147 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0735 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0.0233 & 0.0108 \\ -0.0165 & 0.0401 \end{bmatrix} \tag{13}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{14}$$

Este modelo matricial demostró ser compatible con la planta física, al verificar que lo realizado en físico fuera parecido a nuestro modelo, permitiendo avanzar hacia el diseño del controlador y el estimador.

5.1.2. Controlabilidad

La controlabilidad del modelo se verificó mediante MATLAB utilizando

```
Co = ctrb(A_modelo,B_modelo);
rank(Co)
```

El resultado obtenido fue

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 4. \tag{15}$$

Debido a que el rango de la matriz de controlabilidad coincide con el orden del sistema, el modelo utilizado es completamente controlable.

5.1.3. Observabilidad

La observabilidad se verificó mediante

```
Ob = obsv(A_modelo,C);
rank(Ob)
```

obteniéndose

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 4. \tag{16}$$

Por lo tanto, el modelo utilizado es completamente observable con respecto a las salidas definidas mediante la matriz $\mathbf{C}$.

5.1.4. Polos del modelo

Los valores propios del modelo sin controlador obtenidos mediante MATLAB fueron

$$\lambda_1 = -0.0574 + 0.7465i \tag{17}$$

$$\lambda_2 = -0.0574 - 0.7465i \tag{18}$$

$$\lambda_3 = 0.0000 \tag{19}$$

$$\lambda_4 = -0.0735. \tag{20}$$

Estos valores corresponden a la dinámica del modelo linealizado antes de aplicar la retroacción de estados. Fueron encontrados utilizando la operación eig de Amodelo.

5.2. Fase 2: Diseño y Sintonización del Controlador LQR

Una vez validada la controlabilidad del sistema, se procedió al diseño del controlador LQR.

El objetivo principal fue obtener una respuesta adecuada de los ángulos de *pitch* y *yaw* ante perturbaciones y diferentes posiciones iniciales. Para ello se modificaron las matrices de ponderación $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ y se evaluó experimentalmente la respuesta de la planta.

Inicialmente se consideró una ponderación de los cuatro estados. Sin embargo, después de revisar el trabajo y teoriá de matlab [2] durante las pruebas se observó que el desempeño podía mejorar al concentrar la ponderación en los estados correspondientes a las posiciones angulares, dejando sin ponderación directa los estados de velocidad.

La matriz $\mathbf{Q}$ finalmente utilizada fue

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 500 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{21}$$

Para la matriz de esfuerzo de control se comenzó utilizando

$$\mathbf{R} = \mathbf{I}_{2\times 2}. \tag{22}$$

Con esta selección se observó que la respuesta de los motores no era suficiente para alcanzar el comportamiento deseado. Por esta razón se redujo la ponderación sobre el esfuerzo de control hasta obtener

$$\mathbf{R} = 0.02\mathbf{I}_{2\times 2}. \tag{23}$$

La configuración final utilizada fue, por tanto,

$$\boxed{\mathbf{Q} = \mathrm{diag}(500, 80, 0, 0)} \tag{24}$$

$$\boxed{\mathbf{R} = 0.02\mathbf{I}_{2\times 2}.} \tag{25}$$

La ganancia del controlador se calculó mediante

```
Q = diag([500 80 0 0]);
R = 0.02*eye(2);

K_lqr = lqr(A_modelo,B_modelo,Q,R);
```

Durante las pruebas se consideraron los límites de voltaje de operación de los motores. La arquitectura utilizada contempla un rango aproximado de operación de 5 a 24 V, estableciendo 24 V como límite superior de saturación para proteger la planta.

5.2.1. Pruebas iniciales del LQR

El controlador LQR fue probado inicialmente sin utilizar el observador de estados. Esto permitió comprobar el comportamiento de la ley de control antes de introducir las estimaciones de las variables no medidas.

La referencia utilizada para los ángulos de pitch y yaw fue

$$\theta_{\text{ref}} = 0, \qquad \psi_{\text{ref}} = 0. \tag{26}$$

El origen de referencia pudo establecerse a partir de la posición física actual de la planta, permitiendo realizar pruebas desde diferentes posiciones iniciales.

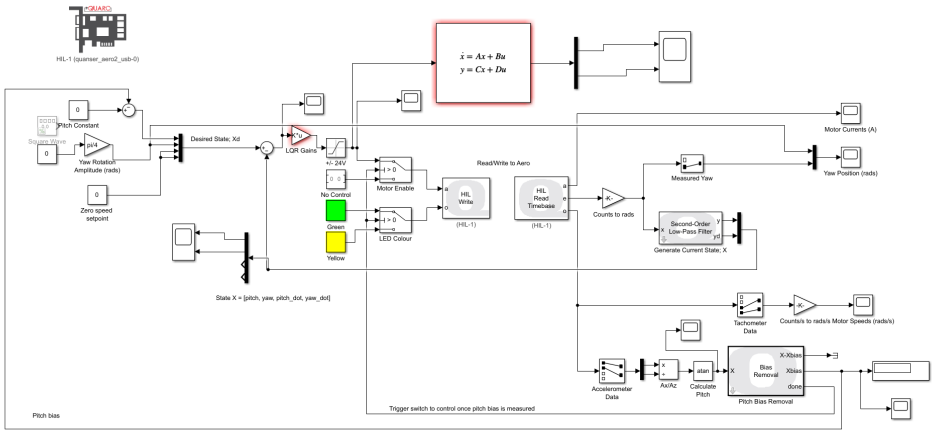


Figura 2: Implementación del controlador LQR en Simulink.

5.3. Fase 3: Deducción y Sintonización del Observador de Estados

Con el objetivo de obtener las variables de estado que no son medidas directamente por la plataforma, se desarrolló un observador de estados a partir del diagrama de bloques proporcionado para la práctica. El propósito del observador es generar estimaciones de los estados internos de la planta a partir de las variables disponibles y de la entrada de control, de manera que estas estimaciones puedan ser utilizadas posteriormente por el controlador LQR.

A partir de la siguiente figura, propuesta por los profesores [3] para el desarrollo del observador

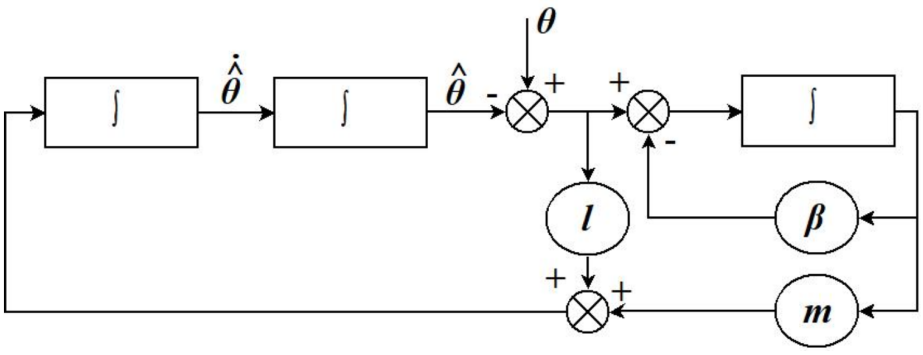


Figura 3: Modelo del observador

Se definieron los estados asociados con la dinámica del sistema de acuerdo con el modelo del observador. Estos estados se expresaron como:

$$\begin{aligned} x_1 &= \theta, \\ x_2 &= \dot{\theta}, \\ x_3 &= \alpha. \end{aligned} \tag{27}$$

A partir de esta definición y del diagrama correspondiente, se formularon las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica interna del observador. Considerando las variables estimadas, estas ecuaciones se expresaron como:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_1 &= \hat{x}_2, \\ \dot{\hat{x}}_2 &= -L\hat{x}_1 + m\hat{x}_3 + Lu, \\ \dot{\hat{x}}_3 &= -\hat{x}_1 - \beta\hat{x}_3 + u. \end{aligned} \tag{28}$$

Estas ecuaciones permitieron expresar el observador en una representación matricial en espacio de estados. De esta forma, la dinámica del estimador puede escribirse mediante las matrices:

$$A_{\text{obs}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -L & 0 & m \\ -1 & 0 & -\beta \end{bmatrix}, \qquad B_{\text{obs}} = \begin{bmatrix} 0 \\ L \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{29}$$

Complementando esta representación con la matriz de salida correspondiente a los estados observables, fue posible analizar la dinámica interna del observador mediante su polinomio característico. Para ello, se calculó el determinante de la matriz $(sI - A_{\text{obs}})$, obteniendo:

$$P_{\text{obs}}(s) = s^3 + \beta s^2 + ls + (l\beta + m). \tag{30}$$

Una vez obtenido el polinomio característico del observador, se estableció una dinámica deseada mediante la asignación de tres polos en una misma ubicación estable. Para este propósito, se definió el polinomio deseado como:

$$P_{\text{des}}(s) = (s + p)^3. \tag{31}$$

Durante el diseño inicial se consideraron distintas ubicaciones para los polos del sistema, durante el ajuste fino que se discute más adelante se encontró la ubicación de los polos en $p = 100$, para tener el mejor desempeño regitrado por lo que el polinomio deseado queda expresado como:

$$P_{\text{des}}(s) = (s + 100)^3. \tag{32}$$

Al desarrollar este polinomio se obtiene:

$$P_{\text{des}}(s) = s^3 + 300s^2 + 30\,000s + 1\,000\,000. \tag{33}$$

La selección de los parámetros del observador se realizó mediante la igualación de los coeficientes del polinomio característico obtenido para el observador con los correspondientes al polinomio deseado. De esta manera, se planteó la siguiente igualdad:

$$s^3 + \beta s^2 + ls + (l\beta + m) = s^3 + 300s^2 + 30\,000s + 1\,000\,000. \tag{34}$$

Al comparar término a término ambos polinomios, se obtienen las siguientes relaciones:

$$\beta = 300, \tag{35}$$

$$l = 30\,000, \tag{36}$$

y

$$l\beta + m = 1\,000\,000. \tag{37}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la última expresión, se obtiene:

$$m = 1\,000\,000 - (30\,000)(300) = -8\,000\,000. \tag{38}$$

Por lo tanto, las ganancias obtenidas para el observador fueron:

$$\boxed{\beta = 300, \qquad l = 30\,000, \qquad m = -8\,000\,000} \tag{39}$$

La selección de los polos no se limitó al procedimiento analítico, debido a que el comportamiento del observador debía ser validado posteriormente en la planta física. Durante las primeras pruebas se consideró la regla empírica de colocar los polos del observador aproximadamente una década, es decir, diez veces, más rápidos que los polos dominantes del controlador. No obstante, esta configuración no produjo el comportamiento esperado en la plataforma experimental, ya que las dinámicas de alta frecuencia y las no linealidades presentes en el sistema aerodinámico provocaron oscilaciones persistentes en las estimaciones.

Por esta razón, se realizó un ajuste experimental de la ubicación de los polos, manteniendo los tres polos en un mismo punto estable. Finalmente, se estableció $p = 100$ como la configuración utilizada en la implementación. Con esta selección se obtuvo una respuesta más estable del estimador, permitiendo que las variables estimadas convergieran de manera adecuada y pudieran ser utilizadas como entrada para la ley de control LQR.

Este proceso permitió pasar de la formulación matemática del observador a una implementación ajustada a las características reales de la plataforma, considerando no solamente la dinámica ideal del modelo, sino también el comportamiento observado durante las pruebas experimentales.

La siguiente figura es referente a la sección de simulink en el que se integra el observador.

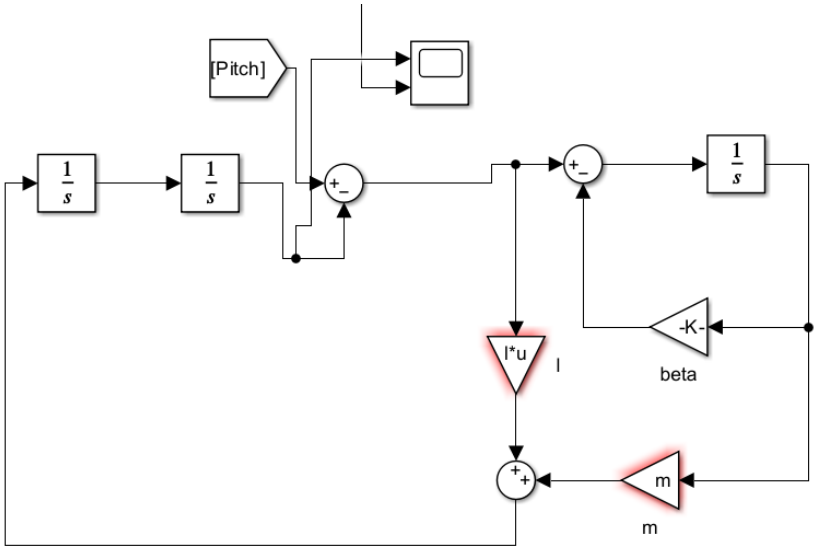


Figura 4: Arquitectura en Simulink del sistema LQR.

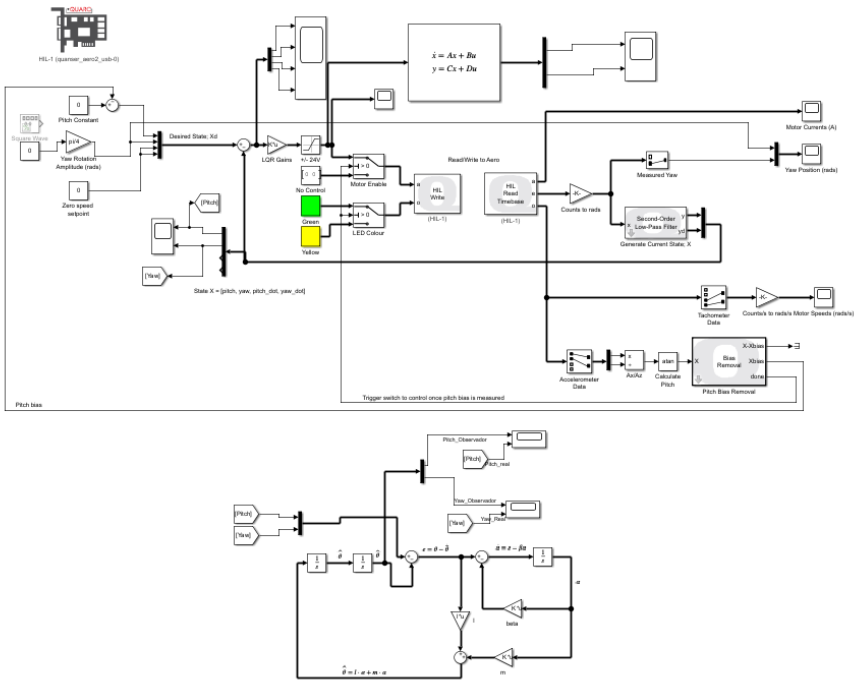


Figura 5: Integración del controlador LQR y el observador de estados.

5.4. Fase 4: Integración en Lazo Cerrado

Una vez evaluados de manera independiente el controlador LQR y el observador, se procedió a integrar ambos elementos en el sistema de control.

La primera etapa consistió en utilizar el controlador LQR con las variables proporcionadas por la arquitectura de la plataforma. Posteriormente, el observador se ejecutó en paralelo para verificar el comportamiento de las estimaciones.

Una vez comprobado el funcionamiento del observador, las señales utilizadas para representar las velocidades angulares fueron sustituidas por las estimaciones generadas por el observador.

Las posiciones angulares continuaron siendo obtenidas mediante los encoders de la plataforma, mientras que las velocidades empleadas por el controlador fueron proporcionadas por el observador.

De esta forma, el esquema final puede representarse conceptualmente como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta & \psi & \dot{\theta} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^T \tag{40}$$

con una ley de control basada en las posiciones medidas y las velocidades estimadas.

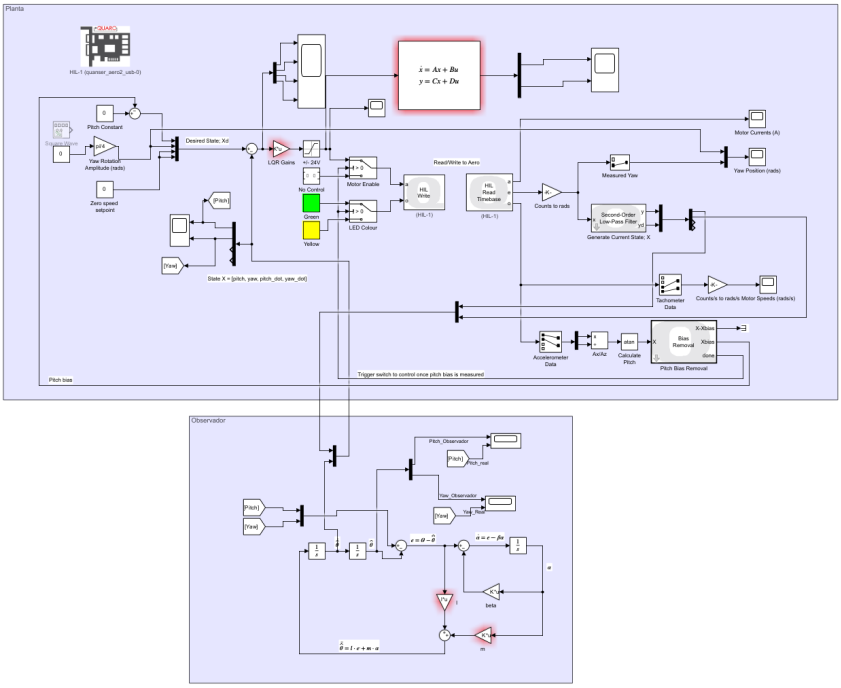


Figura 6: Lazo cerrado con observador

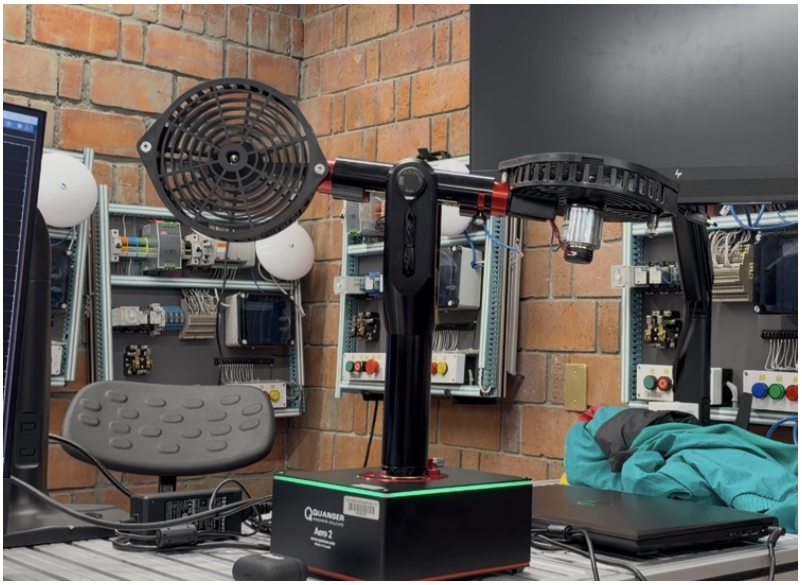


Figura 7: Video de la implementación en la plataforma Quanser Aero 2.

6. Conclusión

El desarrollo del proyecto permitió implementar un esquema de control por retroacción de estados basado en LQR junto con un observador de estados para la plataforma Quanser Aero 2. A partir del modelo linealizado de la planta se obtuvieron las matrices de espacio de estados y se verificaron las condiciones necesarias para realizar el diseño tanto del controlador como del observador. Esto permitió establecer una base matemática para posteriormente llevar el sistema a simulación y a la implementación física.

En el diseño del controlador LQR, la selección de las matrices de ponderación **Q** y **R** tuvo un efecto importante sobre la respuesta de la planta. Las ponderaciones finales permitieron dar

mayor prioridad a la regulación de los ángulos de pitch y yaw, mientras que la penalización del esfuerzo de control se ajustó para obtener una respuesta suficientemente rápida sin superar los límites de operación de los actuadores. Con estas ganancias, el sistema logró reducir las oscilaciones observadas durante las pruebas preliminares y mantener la planta estable ante perturbaciones.

Por otra parte, el diseño del observador permitió sustituir el cálculo directo de las velocidades angulares por estimaciones obtenidas a partir de las variables medidas. Mediante la formulación del polinomio característico y la asignación de polos se obtuvieron las ganancias $\beta = 300$, $l = 30\,000$ y $m = -8\,000\,000$. Aunque inicialmente se consideró la regla convencional de colocar los polos del observador diez veces más rápidos que los del controlador, las pruebas experimentales mostraron que esta configuración generaba oscilaciones en el estimador. Por esta razón, fue necesario realizar un ajuste experimental hasta establecer los polos en $p = 100$, obteniendo una respuesta más estable.

Finalmente, la integración del observador con el controlador LQR permitió operar la plataforma utilizando estados estimados, reduciendo la dependencia de los bloques nativos empleados para el cálculo de velocidades. Los resultados obtenidos muestran que el diseño propuesto es capaz de estabilizar la plataforma Quanser Aero 2 y proporcionar estimaciones adecuadas de las variables no medidas. El proyecto permitió comprobar experimentalmente la importancia de considerar tanto el modelo matemático como las características y no linealidades presentes en la planta física al momento de diseñar y ajustar un sistema de control.

Referencias

[1] Enrico Canuto, Wilber Acuna-Bravo, Andres Molano-Jimenez, and Carlos Perez Montenegro. Embedded model control calls for disturbance modeling and rejection. *ISA Transactions*, 51(5):584–595, 2012.

[2] MATLAB. What is linear quadratic regulator (lqr) optimal control? — state space, part 4. YouTube, 2019.

[3] Andrés Guillermo Molano Jiménez and Julio Antonio Caballero Mora. Proyecto práctico – control avanzado y robótica. Documento de proyecto, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México, September 2026.

[4] Quanser Inc. *Aero 2 User Manual*. Quanser Inc., v2.1 edition, December 2022. Manual de usuario de la plataforma Quanser Aero 2.

[5] Quanser Inc. Quanser academic resources, 2026. Recursos académicos, manuales, guías y material de enseñanza para plataformas Quanser.

[6] Quanser Inc. Quanser aero 2 – quarc data acquisition card support, 2026. Documentación de adquisición de datos e integración del Quanser Aero 2 con MATLAB/Simulink mediante QUARC.

[7] Universidad Iberoamericana. Apuntes de control avanzado, 2023. Material de apoyo de la asignatura Control Avanzado y Robótica.